UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS JOINVILLE

CENTRO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE – CTJ

EMB5604 – INSTRUMENTAÇÃO

Aula 3 – Características dos Instrumentos

1. Defina os seguintes termos relacionados às características estáticas de um instrumento:

   a) Sensibilidade
   b) Resolução
   c) Limiar
   d) Histerese
   e) Zona morta
   f) Linearidade estática
   g) Faixa
   h) Alcance
   i) Repetibilidade
   j) Reprodutibilidade
   k) Confiabilidade
   l) Calibração

2. Um sensor de deslocamento foi submetido a diferentes valores de entrada. Os resultados obtidos foram:

   x = deslocamento aplicado ao sensor (mm) — grandeza de entrada;
   y = tensão de saída do sensor (V) — grandeza de saída.

(x) — deslocamento (mm)	**(y) — tensão de saída (V)**
0	0,20
10	0,80
20	1,40
30	2,00
40	2,60
50	3,20

   a) Determine a sensibilidade do sensor.
   b) Escreva a equação que relaciona a tensão de saída com o deslocamento.
   c) Determine a tensão de saída esperada para um deslocamento de 35 mm.
   d) A partir da tabela e da equação obtida, explique por que podemos considerar a sensibilidade constante nesse caso.
   e) O sensor apresenta uma saída de 2,45 V. Determine o deslocamento correspondente.

3. Um sensor de deslocamento apresenta a seguinte relação entre a grandeza medida e a tensão de saída:

$$y(x) = 0{,}5 + 0{,}04x + 0{,}0008x^2$$

em que:

x = deslocamento aplicado ao sensor (mm) — grandeza de entrada;
y = tensão de saída do sensor (V) — grandeza de saída.

a) Determine a expressão matemática da sensibilidade estática do sensor.
b) Determine a sensibilidade para x = 10 mm e para x = 40 mm.
c) A sensibilidade é constante ao longo da faixa de operação? Justifique.
d) Determine a sensibilidade média entre x = 0 e x = 50 mm.
e) Compare a sensibilidade média encontrada no item (d) com a sensibilidade instantânea em x = 25 mm. Os resultados são iguais? Essa igualdade é uma característica geral ou uma particularidade deste exemplo?

4. Um sensor de temperatura possui uma faixa de medição de 0 °C a 100 °C. Durante a calibração, foram aplicadas temperaturas conhecidas e medidas as respectivas tensões de saída.

T = temperatura aplicada ao sensor (°C);
V_{medido} = tensão de saída do sensor (V).

T (°C) – eixo x	**V_{medido} (V) – eixo y**
0	0,10
20	1,05
40	2,10
60	3,02
80	4,08
100	5,00

Considere como característica de referência a reta que passa pelos pontos extremos da faixa de medição, com comportamento:

$$V_{ref} = 0{,}10 + 0{,}049T \quad (1)$$

a) Faça um gráfico que compare da temperatura em função do valor medido (tabela) e da reta de referência (equação 1).
b) Calcule o erro ponto a ponto.
c) Determine a linearidade estática do sensor.

5. Considere o mesmo sensor de temperatura da questão anterior. Julgue as afirmações como V (verdadeira) ou F (falsa).

a) ( ) A linearidade estática está relacionada à proximidade entre a característica real do sensor e uma característica de referência.
b) ( ) O sensor da questão anterior possui linearidade perfeita, pois a tensão de saída aumenta à medida que a temperatura aumenta.
c) ( ) O erro máximo de linearidade do sensor pode ser determinado a partir dos desvios entre os valores medidos e os valores fornecidos pela característica de referência.

d) ( ) Se todos os pontos experimentais coincidissem com a reta de referência, o erro de linearidade seria nulo.
e) ( ) Um sensor pode apresentar uma sensibilidade média bem definida e, ainda assim, apresentar erro de linearidade.
f) ( ) Quanto maior o erro máximo em relação à característica de referência, melhor será a linearidade do sensor.

6. Um sensor de pressão é utilizado para monitorar a pressão em um processo industrial. Durante um ensaio, verificou-se que:

- o sensor consegue distinguir variações de pressão de 0,5 kPa;
- quando a pressão está inicialmente em 0 kPa, é necessário aumentar a pressão em pelo menos 2 kPa para que o sensor apresente uma mudança perceptível na indicação.

a) Determine a resolução do sensor.
b) Determine o limiar do sensor.
c) Se o sensor estiver em repouso e for aplicada uma pressão de 1,5 kPa, ele apresentará uma resposta perceptível? Justifique.
d) Depois que o sensor já estiver respondendo, uma variação de 0,3 kPa pode ser distinguida pelo instrumento? Justifique.
e) Explique, com suas palavras, por que resolução e limiar são características diferentes.

7. Uma célula de carga foi submetida a um ensaio de calibração. A força aplicada foi aumentada progressivamente (subida) e, posteriormente, reduzida (descida). Os valores de tensão de saída foram registrados nos mesmos pontos de força.

   F = força aplicada à célula de carga (N);
   Vmedido = tensão de saída (V).

F (N)	Vmedido — subida (V)	(V) — descida (V)
0	0,10	0,10
20	1,05	1,00
40	2,02	1,92
60	3,08	2,88
80	4,05	3,91
100	5,00	5,00

a) Determine a diferença entre os valores medidos em todos os pontos.
b) Determine eh%.

8. Julgue as afirmações a seguir como V (verdadeira) ou F (falsa). Justifique sua resposta.

a) ( ) Em um instrumento com histerese, uma mesma entrada pode produzir diferentes valores de saída dependendo da direção em que a entrada está variando.
b) ( ) A histerese está relacionada exclusivamente à incapacidade do instrumento de detectar pequenas variações da entrada.

c) ( ) Se um instrumento apresentar folgas mecânicas e a entrada, que vinha sendo aumentada, passar a ser diminuída, a saída acompanhará imediatamente essa mudança, variando na mesma proporção da entrada.
d) ( ) Se a entrada variar dentro da zona morta, o instrumento necessariamente apresentará uma pequena alteração proporcional na saída.
e) ( ) A histerese pode fazer com que o instrumento apresente valores diferentes para uma mesma entrada durante a subida e a descida da grandeza medida.
f) ( ) A zona morta e a histerese são características equivalentes, pois ambas representam regiões em que a saída do instrumento permanece constante.
g) ( ) Em determinadas aplicações, uma característica de histerese pode ser introduzida propositalmente no instrumento para evitar que pequenas oscilações da entrada provoquem mudanças frequentes na saída.
h) ( ) Quando a histerese é introduzida propositalmente, ela deixa de ser uma característica relacionada à dependência da resposta em relação à direção da entrada.
i) ( ) A existência de histerese significa necessariamente que o instrumento está com defeito.

9. Um instrumento foi utilizado para medir uma grandeza constante. Sob as mesmas condições, foram obtidas:

10,02 10,03 10,01 10,02 10,03

Posteriormente, três operadores repetiram a medição em diferentes condições, obtendo:

Operador A: 10,02 10,03 10,01
Operador B: 10,30 10,28 10,31
Operador C: 9,80 9,82 9,81

O valor de referência é 10,00.

a) O instrumento apresenta boa repetibilidade? Justifique.
b) O instrumento apresenta boa reprodutibilidade? Justifique.

10. O que é função de transferência e por que ela é importante para análise dinâmica de instrumentos?
11. O que é resposta em frequência?
12. Qual a diferença em relação a resposta dinâmica de instrumentos de ordem zero, um e dois? Quais características podem ser analisadas em cada um?
13. Dois instrumentos diferentes foram testados e apresentaram as respostas da Figura 3. Qual a ordem dos instrumentos.

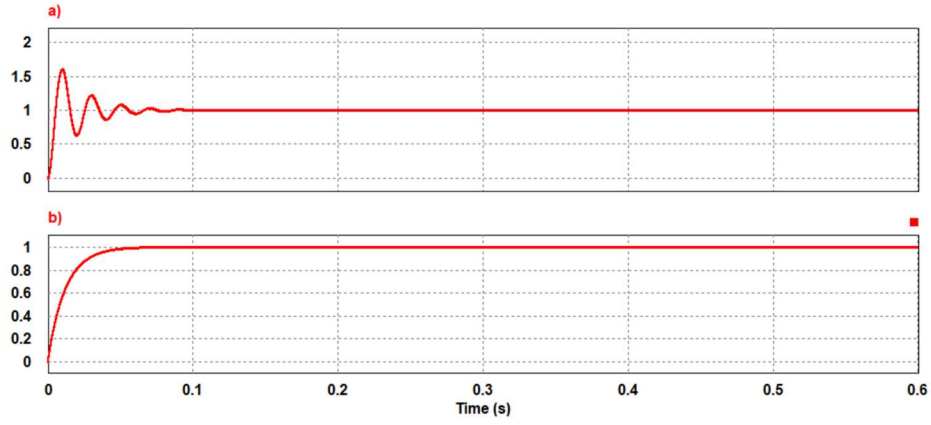


Figura 3.

14. Um determinado instrumento possui comportamento de primeira ordem e $\tau = 2s$, qual circuito equivalente poderia ser utilizado para representar esse comportamento? Calcule o valor dos componentes.
15. Determine a função de transferência com base na resposta da Figura 4. Considere K=1.

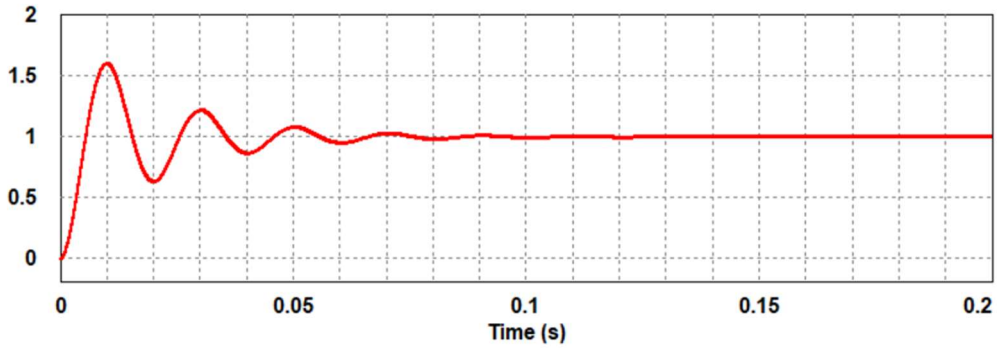


Figura 4

16. Com base no item anterior calcule: o tempo de acomodação de 5%, tempo de subida, instante de pico e o sobressinal. Explique o que é cada uma dessas grandezas.
17. Utilize algum software para plotar a resposta ao degrau da função de transferência do item 7. Plote também a resposta em frequência. Apresente aqui, os gráficos obtidos e o código utilizado.